

P7 — Un atome et ses isotopes : le chlore $^{35}\text{Cl}/^{37}\text{Cl}$

Le déplacement isotopique : la signature pure du cur — et où la machine voit juste

Chantier hors-corpus (cadrage 8f41884deb86) — canal séparé du Programme 2027.

3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)

Motivation. Les isotopes ont le *même* Z mais un A différent : le Coulomb ponctuel est *identique* pour tous, seul le cur ($R_c = r_0 A^{1/3}$) change. Le déplacement isotopique est donc la signature *pure* du cur — le test le plus propre de ce que la machine apporte. Choix : le chlore (pont direct avec le corpus — Meta-Chlore, 37,06 ANU $\leftrightarrow$ ^{37}Cl dans l’audit des masses).

Lecture

Protocole. Quatre isotopes du chlore ($Z = 17$; $A = 35, 36, 37, 40$), sphère uniforme $R_c = r_0 A^{1/3}$, Schrödinger radial ($NR = 40000$, convergence vérifiée à 7 chiffres sur $40000 \rightarrow 240000$), versions électronique et muonique. Verdict : déplacement isotopique $\Delta E_{1s}(A_2 - A_1)$, rapporté au Coulomb ponctuel ($Z = 17$) et à la théorie des perturbations linéaire $\Delta E_{th} = (2/5)Z^4 \alpha^4 m^3 \Delta(R_c^2)$.

Résultats. Le déplacement isotopique, signature pure du cur :

shift $A_2 - A_1$	banc (él.)	th. linéaire (él.)	banc / th.
$^{37} - ^{35}$	$+3,97 \times 10^{-5}$	$+7,22 \times 10^{-4}$	0,055
$^{40} - ^{35}$	$+9,56 \times 10^{-5}$	$+1,78 \times 10^{-3}$	0,054
relatif à E_{1s} : $8,3 \times 10^{-3}$ ($^{37} - ^{35}$ él.) ; $2,7 \times 10^{-2}$ ($^{37} - ^{35}$ μ)			

Lecture

Lecture — ce que la machine apporte : le régime non-perturbatif. Trois enseignements. (i) Le signe et l’ordre sont justes : l’isotope lourd (R_c plus grand) a un 1s *moins* lié — l’effet de taille finie diminue quand le cur grandit. Le shift est mesurable : 0,8 % (él.) à 2,7 % (μ) du fondamental entre ^{35}Cl et ^{37}Cl . (ii) **La théorie des perturbations linéaire est fausse ici** : elle surestime d’un facteur 18 (él.) — parce que la hiérarchie $R_c/a_0 = 1,2$ n’est *pas* petite. Le banc non-perturbatif, lui, est exact : c’est le cur du métier de la machine — là où la perturbation décroche, le verdict tient. (iii) **La saturation muonique** : pour le muon, l’orbite ($a_0^{(\mu)} = 0,039$ maille) est *profondément dans* le cur ($R_c = 14,5$ mailles, $R_c/a_0^{(\mu)} = 372$) — le muon ne voit plus un Coulomb mais un puits quasi *parabolique* (oscillateur harmonique dans la sphère de charge). La prédiction linéaire diverge alors d’un facteur $\sim 10^7$; le banc, résolvant le vrai potentiel, sature correctement. C’est la démonstration la plus nette : la machine voit le régime que l’approximation ne voit pas.

B3-FAIL

B3-FAIL — limites et corrections, publiées. (i) Le potentiel “sphère uniforme” est un modèle de charge ; les vrais noyaux ont une peau diffuse (Fermi) — le shift absolu en dépend légèrement, le *rapport* isotopique beaucoup moins. (ii) La perturbation linéaire, utilisée comme référence, est *hors de son domaine* dès la hiérarchie $\gtrsim 1$: l’écart banc/théorie (0,055) n’est pas une erreur du banc mais la mesure de la non-perturbativité — publié comme tel. (iii) Pont corpus : le lien $^{37}\text{Cl} \leftrightarrow 37,06 \text{ ANU}$ est une *curiosité d’ancrage* (stratum S2, donnée préliminaire), non une prédiction — la machine ne l’utilise ni ne le valide. Artefacts : `p7_isotopes.py` (adbf4938f5f4), données et figure `sha_p7.txt`.

Verdict

Verdict — P7 est un succès ; la machine distingue les isotopes par leur cur, et corrige la théorie là où elle décroche. Le déplacement isotopique du chlore est mesuré ($^{37}\text{Cl}/^{35}\text{Cl}$: 8×10^{-3} él., $3 \times 10^{-2} \mu$), le régime non-perturbatif capturé (perturbation fausse d’un facteur 18 à 10^7), la saturation muonique expliquée (puits parabolique dans le cur). **Ce que la machine apporte** : elle voit le vrai régime (non-perturbatif, saturé) que l’approximation linéaire manque — c’est sa valeur ajoutée propre. Sept succès du cadrage (P0–P4, P6, P7), aucun paramètre ajusté. Programme 2027 intact ; notes publiées non modifiées.

Chaîne documentaire. Cadrage P6 (8f41884deb86), P6 (f7a57c3a1596), P0 (6f8dac8255ce), P1 (18a75bff4023), P2 (72c84bf155b9), P3 (ff9d55667296), P4 (636ccc2be304), classification (651eb4420d7b), synthèse (3ad084612bb0). Artefacts P7 : `p7_isotopes.py` (adbf4938f5f4), `p7_isotopes.json` (09da1fa36d51), `p7_isotopes.png` (3adbf4dd7b38). Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.